

Práctica: Montaje de RAID 10 con mdadm y LVM

ISO – ASIR1 - Sesión 5

Objetivo

Aprender a configurar un RAID 10 (RAID 1+0) en Ubuntu utilizando mdadm, montar un volumen lógico LVM sobre él y realizar pruebas de rendimiento.

Conceptos previos

RAID 10 combina la redundancia del RAID 1 (espejo) con el rendimiento del RAID 0 (striping). Los datos se distribuyen en bloques entre dos espejos, ofreciendo alta velocidad y tolerancia a fallos.

Características principales de RAID 10:

- Requiere un mínimo de 4 discos
- Capacidad útil: 50% del total (igual que RAID 1)
- Mejor rendimiento que RAID 1 gracias al striping
- Puede sobrevivir a múltiples fallos si no son en el mismo espejo

Escenario previo

Añade 4 discos duros nuevos a tu máquina virtual (por ejemplo, de 1GB cada uno). Los cuatro discos formarán el RAID 10.

1. Preparar la máquina virtual

Identifica los nuevos discos añadidos:

```
lsblk
```

Deberías ver los 4 nuevos discos (por ejemplo /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde).

```
sda      8:0    0   20G  0 disk
└─sda1    8:1    0   20G  0 part /
sdb      8:16   0   10G  0 disk
sdc      8:32   0   10G  0 disk
sdd      8:48   0   10G  0 disk
sde      8:64   0   10G  0 disk
sr0     11:0    1 61,1M  0 rom  /media/gabriel/VBox_GAs_6.1.50
gabriel@Maquina2:~$
```

2. Crear el RAID 10

Ejecutamos el comando de creación del RAID 10:

```
sudo mdadm --create /dev/md10 --level=raid10 --raid-devices=4 /dev/sdb  
/dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --create /dev/md10 -l raid10 -n 4 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde  
[sudo] contraseña para gabriel:  
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata  
mdadm: array /dev/md10 started.
```

Para ver el proceso de sincronización en tiempo real:

```
watch -n 1 cat /proc/mdstat
```

```
Cada 2,0s: cat /proc/mdstat Maquina2: T  
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md10 : active raid10 sde[3] sdd[2] sdc[1] sdb[0]  
20953088 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]  
[=====>.....] resync = 59.1% (12403584/20953088) finish=0.7min speed=200064K/sec  
unused devices: <none>
```

Comprobamos el estado detallado del RAID:

```
sudo mdadm --detail /dev/md10
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail /dev/md10  
/dev/md10:  
Version : 1.2  
Creation Time : Thu Jan 22 12:30:59 2026  
Raid Level : raid10  
Array Size : 20953088 (19.98 GiB 21.46 GB)  
Used Dev Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)  
Raid Devices : 4  
Total Devices : 4  
Persistence : Superblock is persistent  
  
Update Time : Thu Jan 22 12:32:44 2026  
State : clean  
Active Devices : 4  
Working Devices : 4  
Failed Devices : 0  
Spare Devices : 0  
  
Layout : near=2  
Chunk Size : 512K  
Consistency Policy : resync  
  
Name : Maquina2:10 (local to host Maquina2)  
UUID : d31d5648:193d484a:129a3b60:9161c66c  
Events : 17  
  
Number Major Minor RaidDevice State  
0 8 16 0 active sync set-A /dev/sdb  
1 8 32 1 active sync set-B /dev/sdc  
2 8 48 2 active sync set-A /dev/sdd  
3 8 64 3 active sync set-B /dev/sde  
gabriel@Maquina2:~$
```

3. Guardar la configuración

Guardamos la configuración para que persista tras reiniciar:

```
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail --scan /dev/md10 >> /etc/mdadm/mdadm.conf
gabriel@Maquina2:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-150-generic
gabriel@Maquina2:~$
```

4. Montar un LVM sobre el RAID 10

Ahora crearemos una estructura LVM sobre el RAID, lo que nos permitirá gestionar el espacio de forma más flexible.

Crear el Physical Volume (PV)

```
sudo pvcreate /dev/md10
sudo pvscan
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo pvcreate /dev/md10
Physical volume "/dev/md10" successfully created.
gabriel@Maquina2:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/md10   lvm2 ---  19,98g 19,98g
gabriel@Maquina2:~$ sudo pvscan
PV /dev/md10                               lvm2 [19,98 GiB]
Total: 1 [19,98 GiB] / in use: 0 [0   ] / in no VG: 1 [19,98 GiB]
gabriel@Maquina2:~$
```

Crear el Volume Group (VG)

```
sudo vgcreate VGDatos10 /dev/md10
sudo vgscan
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo vgcreate VGDatos10 /dev/md10
Volume group "VGDatos10" successfully created
gabriel@Maquina2:~$ sudo vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
VGDatos10   1   0   0 wz--n- 19,98g 19,98g
gabriel@Maquina2:~$ sudo vgscan
Reading volume groups from cache.
Found volume group "VGDatos10" using metadata type lvm2
gabriel@Maquina2:~$
```

Crear el Logical Volume (LV)

```
sudo lvcreate -l 90%FREE -n LVDatos10 VGDatos10
sudo lvscan
```

Nota: Usamos el 90% del espacio libre para dejar margen para snapshots u otras operaciones.

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo lvcreate -n LVDatos10 -l 90%FREE VGDatos10
Logical volume "LVDatos10" created.
gabriel@Maquina2:~$ sudo lvs
LV          VG          Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
LVDatos10   VGDatos10  -wi-a----- 17,98g
```

Formatear y montar

```
sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/VGDatos10-LVDatos10
sudo mkdir -p /mnt/datos10
sudo mount /dev/mapper/VGDatos10-LVDatos10 /mnt/datos10
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/VGDatos10-LVDatos10
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Se está creando un sistema de ficheros con 4713472 bloques de 4k y 1179648 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 09c46bce-8d72-4de1-ba70-3c91814db86a
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (32768 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

gabriel@Maquina2:~$ sudo mkdir -p /mnt/datos10
gabriel@Maquina2:~$ sudo mount /dev/mapper/VGDatos10-LVDatos10 /mnt/datos10
gabriel@Maquina2:~$
```

Verificamos el montaje:

```
df -h /mnt/datos10
```

```
gabriel@Maquina2:~$ df -h /mnt/datos10/
S.ficheros                                Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/VGDatos10-LVDatos10          18G      24K    17G   1% /mnt/datos10
gabriel@Maquina2:~$
```

5. Pruebas de rendimiento con fio

Instalamos la herramienta fio para realizar pruebas de rendimiento:

```
sudo apt install fio
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo apt install fio
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
fio ya está en su versión más reciente (3.1-1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 57 no actualizados.
gabriel@Maquina2:~$
```

Test de escritura aleatoria (simula base de datos)

```
fio --name=random-write --ioengine=libaio --direct=1 \
--bs=4k --iodepth=32 --size=200M --rw=randwrite \
--directory=/mnt/datos10
```

```
Run status group 0 (all jobs):
WRITE: bw=37.9MiB/s (39.7MB/s), 37.9MiB/s-37.9MiB/s (39.7MB/s-39.7MB/s), io=200MiB (210MB), run=5281-5281msec
```

Test mixto 70% lectura / 30% escritura

```
fio --name=mixed --ioengine=libaio --direct=1 \
--bs=4k --iodepth=32 --size=200M --rw=randrw --rwmixread=70 \
--directory=/mnt/datos10
```

```
Run status group 0 (all jobs):
READ: bw=61.2MiB/s (64.2MB/s), 61.2MiB/s-61.2MiB/s (64.2MB/s-64.2MB/s), io=140MiB (147MB), run=2289-2289msec
WRITE: bw=26.2MiB/s (27.4MB/s), 26.2MiB/s-26.2MiB/s (27.4MB/s-27.4MB/s), io=59.9MiB (62.8MB), run=2289-2289msec
```

Anota los valores de IOPS y bandwidth. Compara con los resultados de RAID 1 y RAID 5.

6. Simular fallo de disco

Simulamos el fallo de uno de los discos:

```
sudo mdadm /dev/md10 --fail /dev/sdb
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm /dev/md10 --fail /dev/sdb
mdadm: set /dev/sdb faulty in /dev/md10
gabriel@Maquina2:~$
```

Comprobamos que los datos siguen accesibles:

```
ls /mnt/datos10  
sudo mdadm --detail /dev/md10
```

```
gabriel@Maquina2:~$ ls -l /mnt/datos10/  
total 410120  
drwx----- 2 root root    16384 ene 22 12:47 lost+found  
-rw-r--r-- 1 root root 209715200 ene 22 12:52 mixed.0.0  
-rw-r--r-- 1 root root 209715200 ene 22 12:51 random-write.0.0
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail /dev/md10  
/dev/md10:
```

```
Version : 1.2  
Creation Time : Thu Jan 22 12:30:59 2026  
Raid Level : raid10  
Array Size : 20953088 (19.98 GiB 21.46 GB)  
Used Dev Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)  
Raid Devices : 4  
Total Devices : 4  
Persistence : Superblock is persistent
```

```
Update Time : Thu Jan 22 12:59:24 2026  
State : clean, degraded  
Active Devices : 3  
Working Devices : 3  
Failed Devices : 1  
Spare Devices : 0
```

```
Layout : near=2  
Chunk Size : 512K
```

```
Consistency Policy : resync
```

```
Name : Maquina2:10 (local to host Maquina2)  
UUID : d31d5648:193d484a:129a3b60:9161c66c  
Events : 23
```

Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
-	0	0	0	removed	
1	8	32	1	active sync	set-B /dev/sdc
2	8	48	2	active sync	set-A /dev/sdd
3	8	64	3	active sync	set-B /dev/sde
0	8	16	-	faulty	/dev/sdb

Recuperamos el disco:

```
sudo mdadm /dev/md10 --remove /dev/sdb  
sudo mdadm /dev/md10 --add /dev/sdb
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm /dev/md10 --remove /dev/sdb  
mdadm: hot removed /dev/sdb from /dev/md10  
gabriel@Maquina2:~$
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm /dev/md10 --add /dev/sdb  
mdadm: added /dev/sdb  
gabriel@Maquina2:~$
```

Cada 2,0s: cat /proc/mdstat

```
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]  
md10 : active raid10 sdb[4] sde[3] sdd[2] sdc[1]  
20953088 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/3] [_UUU]  
[=====>.....] recovery = 63.2% (6632064/10476544) finish=0.3min speed=207252K/sec  
  
unused devices: <none>
```

7. Eliminación del RAID (opcional)

Si necesitas eliminar completamente el RAID del sistema:

```
# Desmontar el sistema de ficheros  
sudo umount /mnt/datos10  
  
# Eliminar el LVM  
sudo lvremove /dev/VGDatos10/LVDatos10  
sudo vgremove VGDatos10  
sudo pvremove /dev/md10  
  
# Detener el RAID  
sudo mdadm --stop /dev/md10  
  
# Eliminar superblocks de los discos  
sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde
```

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuánto espacio útil tiene el RAID 10 con 4 discos de 1GB? ¿Por qué?

El RAID 10 con 4 discos de 1 GB tiene 2 GB de espacio útil, porque primero se hace un espejo (RAID 1), se pierde la mitad del espacio, y luego se distribuyen los datos (RAID 0), por eso solo se aprovecha la mitad del total.

2. ¿Qué ventaja ofrece RAID 10 sobre RAID 1 en cuanto a rendimiento?

La ventaja del RAID 10 frente al RAID 1 es que tiene mejor rendimiento, ya que además del espejo, los datos se reparten entre varios discos, lo que hace que las lecturas y escrituras sean más rápidas.

3. ¿Cuántos discos pueden fallar simultáneamente en RAID 10 sin perder datos? ¿De qué depende?

En un RAID 10 pueden fallar hasta 2 discos sin perder datos, siempre que no sean del mismo espejo. Depende de qué discos fallen, ya que si se rompen los dos discos que forman el mismo espejo, se perderían los datos.

4. ¿Qué ventajas aporta usar LVM sobre el RAID en lugar de formatear directamente?

Usar LVM sobre el RAID permite distribuir el espacio en volúmenes y ajustar su tamaño según lo que necesites en cada momento, así se aprovecha mejor el espacio y es más flexible a la hora de gestionar el almacenamiento.

5. Compara los resultados de fio entre RAID 1, RAID 5 y RAID 10. ¿Cuál ofrece mejor rendimiento?

El mejor rendimiento lo ofrece RAID 10, porque combina la distribución de los datos con el espejo de los mismos. Después estaría RAID 1, ya que mejora la lectura, aunque la escritura no, porque tiene que escribir los datos dos veces en ambos discos. Por último estaría RAID 5, ya que no mejora ni la lectura ni la escritura debido al cálculo de la paridad.

6. ¿En qué escenarios empresariales elegirías RAID 10 sobre otras configuraciones?

Elegiría RAID 10 en donde se necesita alto rendimiento y seguridad, como servidores de bases de datos o sistemas con muchas lecturas y escrituras. Es una buena opción cuando el rendimiento es más importante que aprovechar todo el espacio disponible.

Entregables

- Capturas de pantalla de cada paso realizado
- Salida de los comandos pvscan, vgscan y lvscan
- Resultados de las pruebas de rendimiento con fio
 - Tabla comparativa de rendimiento: RAID 1 vs RAID 5 vs RAID 10
- Respuestas a las preguntas de reflexión
 - Descripción de cualquier problema encontrado y cómo se resolvió

Gabriel Jaime · Trabajo académico